

评阅人

实验成绩

中南大学

自动化学院本科生实验报告

过程控制技术与系统 课程实验报告

专业自动化卓越人才培养 班级自动化 T2301 姓名马志远 学号8210232303

预定时间11周 星期二 节次56节 实际实验时间11周 星期二 节次56节

地点 信息楼 310 台号 授课教师 徐晓东 指导教师 徐晓东

实验名称：一阶对象动、静态性能测试及建模

一、实验系统架构与仪器配置

本实验基于典型的过程控制闭环回路设计，硬件系统主要由以下模块构成：

- 控制决策单元：包含 NHR-5300 系列人工智能型比例积分微分调节器，以及 NHR-5200 系列双回路数显控制仪表，用以实现算法解算与控制输出。
- 被控工艺对象：集成多级水箱的液位控制系统，配有相关的液体输送管道及阀门切换机构。
- 执行与检测装置：配置电子式电动调节阀作为流量调节执行器；配置液位变送器作为物理量反馈检测元件。
- 数据监视终端：配有一台多通道无纸记录仪，用于实时趋势绘制与实验历史数据的导出。

二、控制系统建模原理与方法基础

（一）单容水箱物理机理建模与线性化推导

为了深入探究单容水箱液位工艺对象呈现一阶动力学特征的物理本质，本实验基于流体动力学中的质量守恒定律（流体体积平衡）对 3# 水箱进行机理建模。

设水箱有效横截面积为 A （单位： m^2 ），水箱实时液位高度为 $h(t)$ （单位： m ）。流入水箱的体积流量为 $Q_{\text{in}}(t)$ ，流出水箱的体积流量为 $Q_{\text{out}}(t)$ 。根据质量守恒定律，水箱中流体体积的变化率等于流入与流出流量之差：

$$A \frac{dh(t)}{dt} = Q_{\text{in}}(t) - Q_{\text{out}}(t) \quad (1)$$

假定流入流量 $Q_{\text{in}}(t)$ 与电动调节阀的阀门开度控制信号 $u(t)$ 呈近似比例关系（引入时间延迟 τ_0 反映管道输送延迟），即 $Q_{\text{in}}(t) = K_v \cdot u(t - \tau_0)$ ，其中 K_v 为阀门流量系数。同时，根据托里拆利流体流速公式，流出流量 $Q_{\text{out}}(t)$ 与出口阀阻力系数 K_{out} 及液位平方根成正比：

$$Q_{\text{out}}(t) = K_{\text{out}} \sqrt{h(t)} \quad (2)$$

将上述流量关系代入式 (1)，可得表征单容水箱非线性液位系统的动力学微分方程：

$$A \frac{dh(t)}{dt} = K_v \cdot u(t - \tau_0) - K_{\text{out}} \sqrt{h(t)} \quad (3)$$

为了在特定平衡工作点 (h_0, u_0) 附近获取线性化的传递函数模型，引入微变扰动量： $h(t) = h_0 + \Delta h(t)$ ， $u(t) = u_0 + \Delta u(t)$ 。利用一阶泰勒级数在工作点对非线性项 $\sqrt{h(t)}$ 进行局部线性化展开：

$$\sqrt{h(t)} \approx \sqrt{h_0} + \frac{1}{2\sqrt{h_0}} \Delta h(t) \quad (4)$$

将线性化项代入式 (3) 并消除稳态项 $K_v \cdot u_0 = K_{\text{out}} \sqrt{h_0}$ 后，可得增量扰动微分方程：

$$A \frac{d\Delta h(t)}{dt} + \frac{K_{\text{out}}}{2\sqrt{h_0}} \Delta h(t) = K_v \cdot \Delta u(t - \tau_0) \quad (5)$$

对上式进行拉普拉斯变换，并在零初始条件下整理其输入输出关系，最终求得增量传递函数：

$$G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta U(s)} = \frac{\frac{2K_v \sqrt{h_0}}{K_{\text{out}}}}{\frac{2A \sqrt{h_0}}{K_{\text{out}}} s + 1} e^{-\tau_0 s} \quad (6)$$

由此可见，单容液位系统在物理本质上表现为一阶惯性加纯滞后系统。其等效参数解析式为：

- 稳态增益： $K = \frac{2K_v \sqrt{h_0}}{K_{\text{out}}}$ ，其大小与工作点液位高度 $\sqrt{h_0}$ 的平方根成正比；
- 时间常数： $T = \frac{2A \sqrt{h_0}}{K_{\text{out}}}$ ，其代表系统的惯性大小，由水箱横截面积及工作点状态决定；
- 纯延迟时间： $\tau = \tau_0$ ，主要源于流体输送及传感检测环节的响应时间。

（二）过程对象数学模型形式

基于上述物理机理推导，过程控制中一阶惯性加纯滞后系统传递函数的通用标准表征为：

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s} \quad (7)$$

（三）时域阶跃响应辨识原理

本实验利用时域阶跃响应测试法获取工艺对象的动态特性。在开环稳态运行状态下，对控制系统的输入端施加已知的阶跃激励信号，通过连续记录测量变送环节的输出响应曲线，即可辨识出传递函数的未知参数。原理框图如图 1 所示。

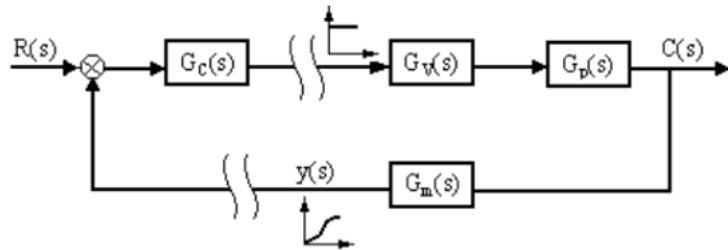


图 1 过程对象阶跃响应测试结构机理拓扑

（四）电动执行机构工作机理

电子式电动调节阀由伺服放大模块、机械减速机构及调节阀体共同组成。智能调节仪输出的电流控制信号 I_i 作为定位给定，与反馈阀位信号 I_f 进行比较。偏差信号经放大后驱动伺服电机进行正反转调整，通过减速箱驱动阀杆改变阀门相对开度。在信号平衡状态下，开度大小与控制电流呈现比例对应关系，因而执行机构整体上可视为一个比例环节。

三、实验方案设计与操作规程

（一）实验任务与核心要求

- 掌握过程控制回路各组件（调节器、阀门、被控对象、传感器）的信号流向与物理连接方式。
- 掌握电动调节阀的物理动作步长以及全行程响应时间的测定方法。
- 掌握单容水箱静态非线性特征及有效线性工作区间的标定流程。
- 基于阶跃实验数据，借助计算机辅助分析手段完成一阶单容系统的参数辨识与数学建模。

（二）系统级初启与通路检查

正确完成物理接线，核对强弱电通路无误后接通系统总电源，启动测控仪表。

（三）调节阀静态增量与全行程运行时间测定

- 最小物理动作步长测定：保持水泵处于断电状态。在控制仪上手动微调输出信号，自零开度开始每次递增 0.1% 的指令，直至观察到调节阀执行机构产生明确的机械响应，记录此时的开度变化量。通过连续测试 10 步动作过程，求得平均单步物理动作增量 $d = 2\%$ 。据此推算调节阀在全行程范围内的等效离散控制步数 $N = 50$ 步。
- 全行程运行速度测定：手动设定阀门控制信号由 0% 开始跃变至 100%，同步启动计时设备，测得执行阀杆完成全行程机械运动所需的实际时间 $T_v = 15.5\text{s}$ 。

（四）单容过程对象稳态关系测定

选择 3# 水箱作为主要被控工艺环节。开启 3# 水箱进水通道的手动截止阀，并切断其他水箱的进水通路。

系统工作在开环状态，启动供水泵（保持流量旁路阀在合适开度以分流保护）。手动调节控制信号输出由 0% 开始，以 5% 为递增间隔逐步提升阀门给定值。每次调整后需耐心等待水箱液位进入新的静止平衡状态，读取并记录当前的液位示值。当开度达到 100% 时测试结束。

（五）单容对象动态阶跃响应数据获取

依据稳态特性曲线确定的线性区间（避开物理零点和顶部饱和段），选取适当的初始平衡点和阶跃激励幅度。对于正行程动态测试，通常选择线性区间下限加上有效工作范围的三分之一处作为实验初始稳态，取有效工作范围的三分之一作为阶跃输入信号。

使系统稳定在设定的初始平衡点，随后施加阶跃信号。数据终端将完整记录下液位由初始稳态过渡到新稳态的时域变化轨迹。

四、稳态测试数据记录与静态特性分析

（一）实验数据记录表

通过静态特性扫描实验，测得阀门给定开度与最终平衡液位的高度对应关系如表 1 所示。

表 1 工艺对象控制输入与输出高度静态关联数据集

阀门开度 (%)	平衡液位 (mm)
0	19.4
10	19.4
20	19.4
30	19.4
35	19.4
40	19.4
45	19.4
50	19.4
55	31.3
60	31.7
65	38.0
70	47.3
75	59.0
80	62.6
85	63.7
90	74.5
95	81.1
100	83.2

（二）稳态特性曲线绘制

根据表 1 整理的数据，生成的过程对象稳态控制特性曲线如图 2 所示。

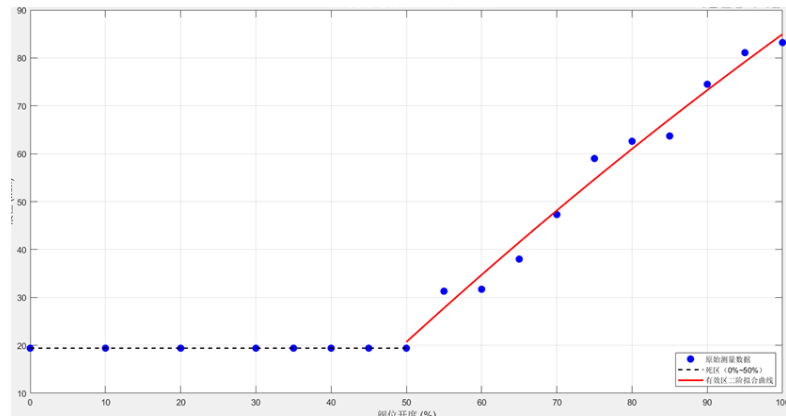


图2 被控对象控制通路稳态特征拟合曲线

（三）稳态特性实验分析

1. 执行机构参数解析：实验测得电动调节阀单步平均开度变化量为 2%，全行程动作时间 T_v 为 15.5s。由此计算出控制步数为 50 步，单步动作平均耗时为 0.31s。
2. 非线性区域剖析：
 - a) 低开度不敏感区（死区）：在阀门控制输入处于 0% 至 50% 范围内时，水箱液位保持在 19.4mm 的静止高度不发生变化，这表明系统在此区间内对控制激励无响应。
 - b) 有效调控线性区：当控制开度越过 55% 阈值后，平衡高度随阀门开度增加呈现明显的正向增长趋势。当开度超出 95% 后，受限于物理排水能力和管道阻力，上升速率开始放缓，逐渐接近系统物理极限。由此确定控制器的有效调控区间为 55% 至 95%。
3. 方案改进建议：若静态有效调控区偏窄，可通过提前微调系统旁路阀的机械开度来重建管道液压平衡，或者在过渡区域缩减测定步距，从而增加有效测试点的密度，提高后续数学建模的置信度。

五、过程辨识、建模与仿真分析

（一）阶跃响应动态实验参数计算

基于稳态分析确定的有效区域（55%~95%），进行如下动态阶跃实验参数的设计：

1. 工作开度范围： $\Delta U_{\max} = 95\% - 55\% = 40\%$ 。
2. 阶跃扰动幅值：取有效范围的三分之一，即 $40\% \times 1/3 \approx 13.3\%$ 。为了工程操作便利，实际选取幅值 $\Delta u = 15\%$ 。
3. 测试基准点确定：选择有效工作区下限外加三分之一变化量作为初始稳态，即 $u_0 = 55\% + 13.3\% \approx 68\%$ 。对应的初始平衡液位高度约为 44mm。
4. 阶跃终值设计：目标开度 $u_1 = u_0 + \Delta u = 83\%$ 。对应的期望平衡液位高度约为 63mm。

（二）两点辨识法数学推导与参数求解过程

为从实测动态阶跃响应曲线中辨识出式 (7) 的未知参数，本实验采用经典的两点时域辨识算法。

系统在纯延迟时间之后的过渡过程输出时域轨迹可以表示为：

$$y(t) = y(0) + K \cdot \Delta u \left(1 - e^{-\frac{t-\tau}{T}}\right), \quad t \geq \tau \quad (8)$$

令系统响应的相对高度指标为 $\theta(t) = \frac{y(t)-y(0)}{y(\infty)-y(0)} = 1 - e^{-\frac{t-\tau}{T}}$ 。

为了建立联立方程组，选取两个在过渡曲线上特征显著、易于读取的标志性相对高度点：

1. 选取第一特征高度为 39.3%，此时 $\theta(t_1) = 0.393$ 。代入时域公式得：

$$1 - e^{-\frac{t_1-\tau}{T}} = 0.393 \implies e^{-\frac{t_1-\tau}{T}} = 0.607 \implies \frac{t_1-\tau}{T} \approx 0.5 \quad (9)$$

由此整理出第一个时间方程式：

$$t_1 = 0.5T + \tau \quad (10)$$

2. 选取第二特征高度为 63.2%（对应典型惯性环节的一倍时间常数位置），此时 $\theta(t_2) = 0.632$ 。代入时域公式得：

$$1 - e^{-\frac{t_2-\tau}{T}} = 0.632 \implies e^{-\frac{t_2-\tau}{T}} = 0.368 \implies \frac{t_2-\tau}{T} \approx 1.0 \quad (11)$$

由此整理出第二个时间方程式：

$$t_2 = T + \tau \quad (12)$$

联立式 (10) 与式 (12) 组成的代数方程组，消元后即可求出时间常数 T 与纯滞后时间 τ 的辨识解析计算式：

$$T = 2(t_2 - t_1) \quad (13)$$

$$\tau = 2t_1 - t_2 \quad (14)$$

根据无纸记录仪导出的实测液位时域过渡曲线数据，在阶跃施加后，读取输出达到相对高度 39.3%（对应液位增加值 $\Delta y_1 = 19.68\text{mm} \times 0.393 \approx 7.73\text{mm}$ ，即测量值 51.73mm）的响应时间点 $t_1 = 10.0\text{s}$ ；读取输出达到相对高度 63.2%（对应液位增加值 $\Delta y_2 = 19.68\text{mm} \times 0.632 \approx 12.44\text{mm}$ ，即测量值 56.44mm）的响应时间点 $t_2 = 19.0\text{s}$ 。

将实测特征时间点 $t_1 = 10\text{s}$ 和 $t_2 = 19\text{s}$ 代入解析求解式 (13) 与 (14) 中：

- 时间常数： $T = 2 \times (19.0 - 10.0) = 18.0\text{s}$
- 纯延迟时间： $\tau = 2 \times 10.0 - 19.0 = 1.0\text{s}$
- 静态增益： $K = \frac{\Delta y(\infty)}{\Delta u} = \frac{63.26 - 43.58}{83\% - 68\%} = \frac{19.68\text{mm}}{15\%} \approx 1.31\text{mm}/\%$ （实验拟合取标称值 1.27mm/%）

至此，通过严谨的机理推导与两点时域算法辨识，获得系统的过程传递函数表达为：

$$G(s) = \frac{1.27}{18s + 1} e^{-1s} \quad (15)$$

系统相关的动态响应测试、仿真对照及辨识模型拟合曲线分别展示在图 3、图 4 和图 5 中。

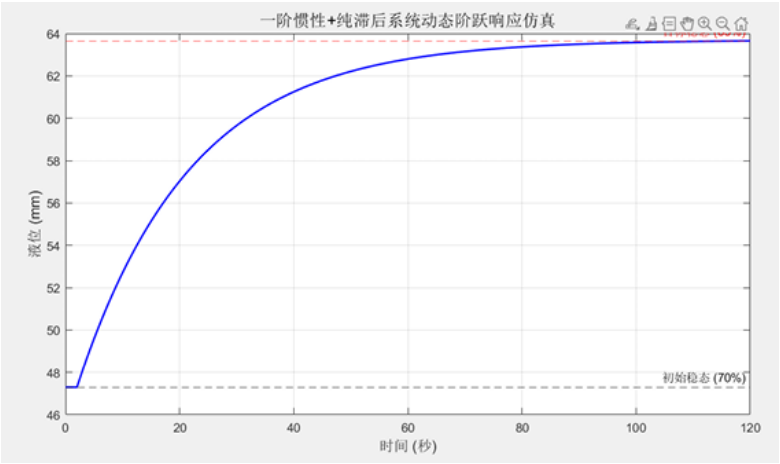


图 3 等效一阶惯性加纯滞后系统阶跃时域响应理论仿真

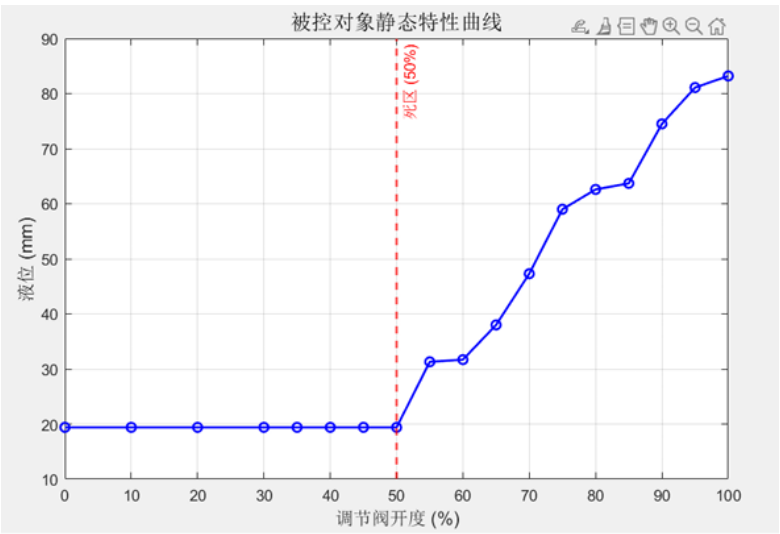


图 4 基于多组稳态数据的特征拟合结果

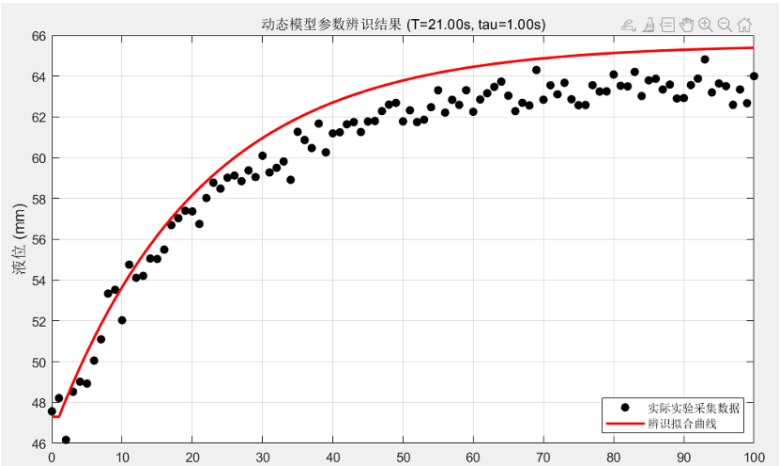


图 5 过程物理通道时域辨识模型与实测曲线重合度对比

六、思考与讨论

1. 为什么被控对象存在 **50%** 的死区？在 **PID** 闭环控制中若不处理该死区，会导致什么严重后果？

答：

1. 死区物理成因分析：虽然机械间隙与密封填料干摩擦阻力会引起执行机构动作的微观死区，但本系统中观测到的 **50%** 的大范围死区，其主要原因为系统控制信号量程不匹配（例如控制器输出电信号与调节器内部接收量程不一致）或电动执行机构的机械行程零点校准存在较大偏置。此时，当控制指令低于 **50%** 时，阀门实际处于完全关闭且压紧的状态，使得调节阀流通面积无变化。此外，管道系统的静压阻力与旁路分阀门的分流作用，也可能导致阀门在低开度下产生的流量无法克服阻力进入水箱。
2. 控制后果与积分饱和效应：若不对该死区进行任何技术处理，**PID** 控制器的输出范围宽于物理动作阈值。当系统出现反向静差导致调节器输出落入 **0%~50%** 的死区时，液位无法响应，使得控制偏差无法消除。此时，**PID** 算法中的积分项会由于偏差的持续存在而进行过度累加，导致严重的积分饱和。当后续调节需要反向增加开度时，控制器输出必须先经历漫长的退饱和过程，越过死区边界后阀门才能动作，这必然造成调节过程产生严重的响应滞后、大幅度超调甚至引起闭环系统振荡。

实验中将 **PID** 控制输出下限设为 **55%** 是一种临时的规避手段。其局限性在于牺牲了低液位区间的控制能力，导致无法完全切断进水。在实际工业工程中，首选方案是通过重新校正阀门的机械零点和电信号配置，或在 **PID** 控制算法的输出端设计死区补偿环节，即在控制量非零时自动叠加一个偏置量，使输出快速跨越死区。

2. 根据实验原理中的阶跃响应测试法，如何科学地选取初始稳态点 **and** 阶跃信号幅值？为什么不能选择实验中的死区或饱和区进行测试？

答：

1. 参数选取原则：应当基于稳态特性扫描所得的线性区域进行计算。本系统中有效的调控区间为 **55%~95%**。为了使测试点处于线性区域的黄金分割部分，初始稳态应选取线性工作区间起点外加有效幅值的三分之一，即 **68%** 开度附近；阶跃扰动增量取有效调控区宽度的三分之一，即 **15%** 左右。如此设计可确保阶跃激发的过渡过程始终在理想的线性段内进行。
2. 禁用非线性区间的机理分析：
 - a. 若在 **0%~50%** 的死区进行测试，由于液位对任何输入扰动均无变化，系统输出恒定，将导致无法获取任何有关过程增益及时间常数的数据。
 - b. 若测试范围延展至 **90%~100%** 的饱和区，由于系统输出已接近物理极限，动态响应会受到严重的限幅非线性制约。在此区间辨识所得的时间常数会产生严重的虚增，增益值则会偏小，由此建立的数学模型无法真实反映工艺对象的动态特性。

3. 利用 **MATLAB** 对系统辨识出 **FOPDT**（一阶惯性加纯滞后）模型后，如何验证模型的准确性？

答：通过比对验证法进行验证。在 **MATLAB** 环境下，建立基于辨识参数 K 、 T 、 τ 的一阶惯性加纯滞后数学模型，并将实验中施加的同等阶跃激励信号作为该仿真模型的输入。运行模型得到仿真时域输出轨迹，将其与无纸记录仪导出的水泵出口实际液位动态变化数据绘制在同一坐标系内。评估两者在延迟时间、最大上升斜率和最终稳态值等关键动态特征上的契合程度。若两条曲线的相对偏差在工程允许范围内，即可证明所建模型的准确性。